

TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 1 — Core Movement & Sync

ระยะเวลา: ประมาณ 1-2 สัปดาห์ • Engine: Godot 4.6

เป้าหมายของเฟส (Goal)

ให้ผู้เล่นทุกคนเคลื่อนที่พร้อมกันได้ลื่นและซิงค์ตรงกันข้ามเน็ตเวิร์ก ยังไม่มีบทบาท เป้าหมายคือ “วิ่งด้วยกันแล้วรู้สึกดี”

ขอบเขต (Scope)

มีในเฟสนี้	ยังไม่มีอยู่ในเฟสนี้
• การเคลื่อนที่ด้วย CharacterBody3D (เดิน + Sprint) • กล้อง Third Person ติดตามผู้เล่น • ซิงค์ตำแหน่ง/การหมุนด้วย MultiplayerSynchronizer • สร้าง/ลบผู้เล่นเมื่อเข้า-ออกด้วย MultiplayerSpawner • รองรับผู้เล่น 4-8 คนในฉากเดียว	- Kick / Tag - การสลับบทบาท - กล้อง First Person

งานย่อย (Task Breakdown)

1. สร้าง Player.tscn (CharacterBody3D + Camera3D + MultiplayerSynchronizer)
2. เขียน input การเคลื่อนที่ + Sprint (ปรับความเร็วขณะกด Shift)
3. ตั้งค่า camera rig แบบ third person (spring arm)
4. ตั้ง MultiplayerSpawner ให้ spawn ผู้เล่นตาม peer id
5. กำหนด multiplayer authority ให้แต่ละผู้เล่นควบคุมตัวเอง
6. ปรับ MultiplayerSynchronizer ให้ซิงค์เฉพาะ property ที่จำเป็น (ตำแหน่ง/หัน)

ไบนารีเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ move_and_slide() ของ CharacterBody3D สำหรับการเคลื่อนที่

- ตั้ง `set_multiplayer_authority(peer_id)` ให้ผู้เล่นควบคุมเฉพาะตัวเอง และเช็ค `is_multiplayer_authority()` ก่อนอ่าน input
- `MultiplayerSynchronizer`: เลือก replicate ตำแหน่งและ rotation, ตั้ง replication interval ให้เหมาะสม
- พิจารณา client-side prediction เบา ๆ เพื่อลดอาการกระตุกของผู้เล่นที่ควบคุมเอง

ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

เน็ตเวิร์กขั้นสูง (เริ่มตั้งแต่เฟสนี้)

- Interpolation ตำแหน่งผู้เล่นฝั่ง remote ให้ลื่น
- Client-side prediction สำหรับผู้เล่นที่ควบคุมเอง
- Lag compensation / reconciliation เมื่อ state จาก server ไม่ตรงกับ prediction
- เหตุผล: ถ้าไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้ Phase 2 จะเริ่มเห็นอาการกระตุก/teleport

Debug Overlay

- FPS และ frame time
- Ping / Latency
- Packet loss
- Player ID
- Multiplayer authority ของแต่ละ node

Definition of Done

- ✓ ผู้เล่น 4-8 คนวิ่งพร้อมกันได้ และทุกเครื่องเห็นตำแหน่งตรงกัน
- ✓ Sprint ทำงานและรู้สึกต่างจากเดินปกติ
- ✓ ไม่มีอาการ teleport/กระตุกรุนแรงในเน็ตเวิร์กปกติ

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- อาการ jitter จาก sync — ปรับ interpolation และ interval
- สับสนเรื่อง authority — กำหนดให้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของ node ใด